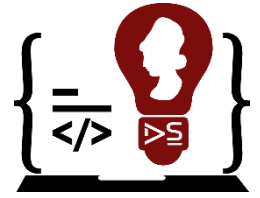


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

UNIDAD 2: EVALUACIÓN POLINÓMICA, INTERPOLACIÓN Y AJUSTE DE CURVAS

Material de Lectura Semana 4

- 2.1.1. Interpolación de orden superior
- 2.1.2. Interpolación mediante polinomios de Lagrange
- 2.1.3. Diferencias Finitas

2.2.3 Interpolación de orden superior.

La interpolación de orden superior es un método en análisis numérico que se utiliza para estimar una función desconocida mediante la construcción de un polinomio o función que pasa a través de un conjunto de puntos de datos conocidos. A diferencia de la interpolación lineal (que utiliza polinomios de grado 1), la interpolación de orden superior implica el uso de polinomios de grado superior (grado 2, grado 3, etc.) para ajustarse de manera más precisa a los puntos de datos. Este enfoque permite representar relaciones más complejas entre los datos y proporciona una mejor aproximación de la función subyacente (Chapra & Canale, 2006).

2.2.4 Interpolación mediante polinomios de Lagrange.

El polinomio de interpolación de Lagrange es simplemente una reformulación del polinomio de Newton que evita el cálculo de las diferencias divididas, y se representa de manera concisa como (Chapra & Canale, 2006):

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i)$$

donde

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

donde Π designa el “producto de”. Por ejemplo, la versión lineal ($n = 1$) es

$$f_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

y la versión de segundo grado es

$$f_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2)$$

La primera ecuación se obtiene de manera directa del polinomio de Newton. Sin embargo, el razonamiento detrás de la formulación de Lagrange se comprende directamente al darse cuenta de que cada término $L_i(x)$ será 1 en $x = x_i$ y 0 en todos los otros puntos.

De esta forma, cada producto $L_i(x)f(x_i)$ toma el valor de $f(x_i)$ en el punto x_i . En consecuencia, la sumatoria de todos los productos en la ecuación uno es el único polinomio de n -ésimo grado que pasa exactamente a través de todos los $n + 1$ puntos, que se tienen como datos (Chapra & Canale, 2006).

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006): Con un polinomio de interpolación de Lagrange de primero y segundo grado evaluar $\ln 2$ basándose en los siguientes datos:

$x_0 = 1$	$f(x_0) = 0$
$x_1 = 4$	$f(x_1) = 1.386294$
$x_2 = 6$	$f(x_2) = 1.791760$

Solución: El polinomio de primer grado se utiliza para obtener la estimación de $x=2$

$$f_1(2) = \frac{2 - 4}{1 - 4} 0 + \frac{2 - 1}{4 - 1} 1.386294 = 0.4620981$$

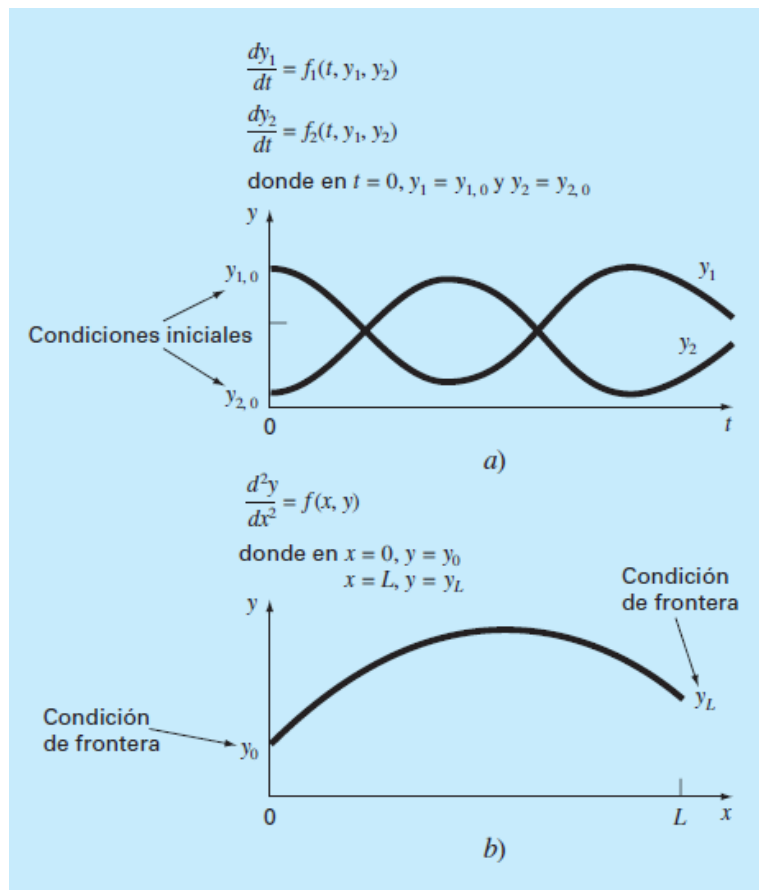
De manera similar, el polinomio de segundo grado se desarrolla así:

$$f_2(2) = \frac{(2-4)(2-6)}{(1-4)(1-6)} 0 + \frac{(2-1)(2-6)}{(4-1)(4-6)} 1.386294 + \frac{(2-1)(2-4)}{(6-1)(6-4)} 1.791760 = 0.5658444$$

Cuando las condiciones no se conocen para un solo punto, sino, más bien, se conocen en diferentes valores de la variable independiente. Debido a que estos valores se especifican en los puntos extremos o frontera de un sistema, se les conoce como problemas de valores en la frontera. Muchas aplicaciones importantes en ingeniería son de esta clase.

FIGURA 4

Ilustración de condiciones iniciales y condiciones fronteras.



Nota: La figura muestra las condiciones iniciales y condición frontera. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

Existen dos métodos para la resolución de este tipo de ecuaciones, el método de disparo y el método que a continuación describimos diferencia finita.

2.2.5 Diferencias finitas.

Las diferencias divididas finitas sustituyen a las derivadas en la ecuación original. Así, una ecuación diferencial lineal se transforma en un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas que pueden resolverse. En el caso de la figura siguiente, la aproximación en diferencias divididas finitas para la segunda derivada es (Chapra & Canale, 2006):

$$\frac{d^2T}{dx^2} = \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2}$$

Esta aproximación se sustituye en la ecuación:

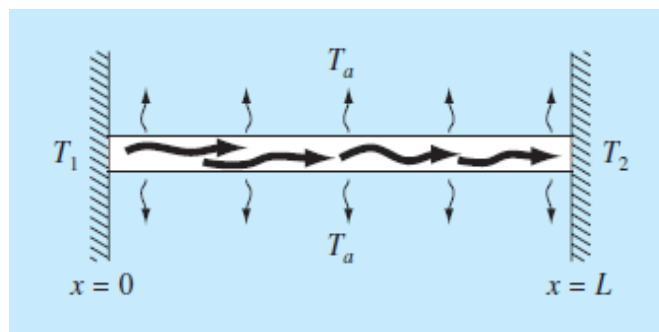
$$\frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2} - h'(T_i - T_a) = 0$$

Agrupando términos se tiene:

$$-T_{i-1} + (2 + h'\Delta x^2)T_i - T_{i+1} = h'\Delta x^2 T_a$$

FIGURA 5

Ejemplo de aproximación finitas.



Nota: La figura muestra el ejemplo de aproximaciones finitas en una barra uniforme. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

Una barra uniforme no asilada colocada entre dos cuerpos de temperatura constante, pero diferente. En este caso $T_1 > T_2$ y $T_2 > T_a$. Esta ecuación es válida para cada uno de los nodos interiores de la barra. Los nodos interiores primero y último, T_{i-1} y $T_{i+1}, \dots$ respectivamente, se especifican por las condiciones de frontera. Por lo tanto, el conjunto resultante de ecuaciones algebraicas lineales será tridiagonal. Como tal, se resuelve con los algoritmos eficientes de que se dispone para estos Sistemas

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006): Use el procedimiento por diferencias finitas para resolver la ecuación siguiente:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + h'(T_a - T) = 0$$

Con una barra de 10 metros, $h' = 0.01 m^{-2}$, $T_a = 20$ y condiciones de frontera:

$$T(0) = 40 \quad T(10) = 200$$

Solución: El empleo de cuatro nodos interiores (basándonos en la figura del tubo anterior) con un segmento de longitud $\Delta x = 2$ metros da como resultado la siguiente ecuación:

$$\begin{bmatrix} 2.04 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2.04 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2.04 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2.04 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40.8 \\ 0.8 \\ 0.8 \\ 200.8 \end{bmatrix}$$

de las cuales se obtienen

$$\{T\}^T = [65.9698 \quad 93.7785 \quad 124.5382 \quad 159.4795]$$

La tabla siguiente ofrece una comparación entre diferentes métodos. Observe que hay algunas discrepancias entre las aproximaciones. En ambos métodos numéricos, los errores se reducen al disminuir sus respectivos tamaños de paso. Aunque las dos técnicas funcionan bien en el presente caso, se prefiere el procedimiento por diferencias finitas debido a la facilidad con la que se puede extender a casos más complicados (Chapra & Canale, 2006).

TABLA 1

Resultados entre el método de disparo y diferencias finitas

x	Verdadera	Método de disparo	Diferencias finitas
0	40	40	40
2	65.9518	65.9520	65.9698
4	93.7478	93.7481	93.7785
6	124.5036	124.5039	124.5382
8	159.4534	159.4538	159.4795
10	200	200	200

Nota: Datos de los diferentes métodos y sus resultados. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)